CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

12. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 3

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: 12.1.2.1 — **10 puan**

Bir hesap makinesi uygulamasına $f(x) = \log_{(x-1)} (10 - 2x)$ kuralı girilmiştir. Uygulama, f fonksiyonunun tanımlı olmadığı x değerlerinde ekrana "Tanımsız" yazmaktadır. Bir öğrenci sırasıyla $x = 0$, $x = 2$, $x = 3$, $x = 4{,}5$ ve $x = 6$ değerlerini giriyor.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Ekranda "Tanımsız" yazısının görüleceği x değerlerini nedenleriyle belirtiniz.

b. f fonksiyonunun en geniş tanım kümesini bulunuz.

Cevap: a. $x = 0$ için taban -1 (negatif), $x = 2$ için taban 1, $x = 6$ için $10 - 2x = -2$ (negatif) olur. Bu üç değerde "Tanımsız" yazar. $x = 3$ ve $x = 4{,}5$ için f tanımlıdır.

b. $x - 1 > 0$, $x - 1 \neq 1$ ve $10 - 2x > 0$ olmalıdır. Buradan $x > 1$, $x \neq 2$ ve $x < 5$ bulunur. En geniş tanım kümesi $(1, 2) \cup (2, 5)$ olur.

2 Öğrenme çıktısı: 12.1.2.3 — **15 puan**

Bir öğrenci $a^{\log_a x} = x$ ve $n \cdot \log_a x = \log_a x^n$ özelliklerini kullanarak aşağıdaki ifadelerin değerlerini bulacaktır.

Tablodaki boş yerleri doldurunuz.

İfade	$3^{2 \cdot \log_3 5}$	$e^{3 \cdot \ln 2}$	$10^{\log 7 + 1}$	$4^{\log_2 3}$	$e^{\ln 5 - \ln 2}$
Değeri	25	8	70	9	$\frac{5}{2}$

Cevap: $3^{2 \cdot \log_3 5} = 3^{\log_3 25} = 25$; $e^{3 \cdot \ln 2} = e^{\ln 8} = 8$; $10^{\log 7 + 1} = 10^{\log 7} \cdot 10 = 70$; $4^{\log_2 3} = 2^{2 \cdot \log_2 3} = 2^{\log_2 9} = 9$; $e^{\ln 5 - \ln 2} = e^{\ln [5/2]} = \frac{5}{2}$.

3 Öğrenme çıktısı: 12.1.3.2 — **15 puan**

Karbon-14 atomunun yarı ömrü yaklaşık 5.730 yıldır. y, fosildeki karbon-14 miktarının başlangıçtaki miktara oranı ve x fosilin yaşı (yıl) olmak üzere $y = (\frac{1}{2})^{[x/5.730]}$ eşitliği sağlanır. Bir kazıda bulunan kemikte karbon-14 oranı $\frac{1}{8}$, bir ahşap parçada ise %25 ölçülmüştür.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Kemiğin yaşını bulunuz.

b. Ahşap parçanın yaşını bulunuz.

c. Karbon-14 oranı %50 olan bir fosilin yaşının yarı ömre eşit olmasının nedenini modeli kullanarak açıklayınız.

Cevap: a. $(\frac{1}{2})^{[x/5.730]} = \frac{1}{8} = (\frac{1}{2})^3 \Rightarrow \frac{x}{5.730} = 3 \Rightarrow x = 17.190$ yıl

b. $(\frac{1}{2})^{[x/5.730]} = 0{,}25 = (\frac{1}{2})^2 \Rightarrow x = 2 \cdot 5.730 = 11.460$ yıl

c. $x = 5.730$ için $y = (\frac{1}{2})^1 = \frac{1}{2}$ olur; yani bir yarı ömür geçtiğinde karbon-14 miktarı başlangıçtakinin yarısına (%50) düşer.

4 Öğrenme çıktısı: 12.2.1.1 — **15 puan**

Bir okul kütüphanesinin yeni açılan rafına her hafta kitap eklenmektedir: 1. hafta 5, 2. hafta 8, 3. hafta 11 kitap eklenmiş ve bu düzen sürdürülmüştür.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Hafta sayısını o hafta eklenen kitap sayısına eşleyen f fonksiyonunun kuralını ve tanım kümesini yazınız.

b. Bu fonksiyonun bir gerçek sayı dizisi belirtmesinin nedenini açıklayınız; dizinin genel terimini (a_n) gösterimiyle yazınız.

c. Dizinin 12. terimini bulunuz ve bu terimin anlamını yazınız.

Cevap: a. $f(n) = 3n + 2$; tanım kümesi pozitif tam sayılar kümesi $\mathbb{Z}^+$ ($f: \mathbb{Z}^+ \to \mathbb{R}$).
b. Pozitif tam sayılar kümesinden gerçek sayılar kümesine tanımlanan her fonksiyon bir gerçek sayı dizisidir; genel terim $a_n = 3n + 2$, dizi $(a_n) = (3n + 2)$.
c. $a_{12} = 3 \cdot 12 + 2 = 38$; 12. hafta rafa 38 kitap eklenir.

5 Öğrenme çıktısı: 12.2.1.3 — **15 puan**

Bir aritmetik dizinin 3. terimi 11, 7. terimi 23'tür.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Dizinin ortak farkını ve ilk terimini bulunuz.

b. Dizinin genel terimini yazınız.

c. 20. terimi bulunuz ve 101 sayısının dizinin kaçıncı terimi olduğunu belirleyiniz.

Cevap: a. $a_7 - a_3 = 4d \Rightarrow 23 - 11 = 4d \Rightarrow d = 3$; $a_1 = a_3 - 2d = 11 - 6 = 5$.
b. $a_n = 5 + (n - 1) \cdot 3 = 3n + 2$
c. $a_{20} = 62$; $3n + 2 = 101 \Rightarrow n = 33$, yani 33. terimdir.

6 Öğrenme çıktısı: 12.2.1.3 — **15 puan**

$x - 1$, $2x + 3$ ve $4x - 5$ sayıları bir aritmetik dizinin ardışık üç terimidir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Aritmetik dizide bir terimin kendisine eşit uzaklıktaki terimlerin aritmetik ortalamasına eşit olduğunu kullanarak x değerini bulunuz.

b. Bu üç terimi ve dizinin ortak farkını yazınız.

Cevap: a. $2x + 3 = \frac{(x - 1) + (4x - 5)}{2} \Rightarrow 4x + 6 = 5x - 6 \Rightarrow x = 12$
b. Terimler 11, 27, 43; ortak fark 16.

7 Öğrenme çıktısı: 12.2.1.4 — **15 puan**

Bir açık hava tiyatrosunda 15 sıra vardır. 1. sırada 20 koltuk bulunmakta ve her sırada bir öncekinden 3 fazla koltuk yer almaktadır. Bir konser için bütün koltuklar satılmıştır.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Sıra numarasını o sıradaki koltuk sayısına eşleyen dizinin genel terimini yazınız ve son sıradaki koltuk sayısını bulunuz.

b. Tiyatroda toplam kaç bilet satıldığını bulunuz.

c. Bilet fiyatı 40 TL olduğuna göre toplam hasılatı bulunuz.

Cevap: a. $a_n = 20 + 3(n - 1) = 3n + 17$; $a_{15} = 62$ koltuk.
b. $S_{15} = \frac{(20 + 62) \cdot 15}{2} = 615$ bilet
c. $615 \cdot 40 = 24.600$ TL

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN	10	15	15	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....